FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
“ADIB MOISÉS DIB”

MANUFATURA AVANÇADA

ALECSANDER MELO NUNES DA SILVA
CARLOS AUGUSTO KICE
GABRIEL RICARDO DA SILVA
JACSON SENA REIS

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DE UMA CÉLULA ROBOTIZADA DE TESTE E PALETIZAÇÃO DO ROBÔ JARDINEIRO

Disciplina: Automação e Robótica – DIP VI

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
“ADIB MOISÉS DIB”

MANUFATURA AVANÇADA

ALECSANDER MELO NUNES DA SILVA

CARLOS AUGUSTO KICE

GABRIEL RICARDO DA SILVA

JACSON SENA REIS

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DE UMA CÉLULA ROBOTIZADA DE TESTE E PALETIZAÇÃO DO ROBÔ JARDINEIRO

Disciplina: Automação e Robótica – DIP VI

Relatório apresentado à disciplina de Automação e Robótica, ministrada pelo Prof. Anderson, como parte do Desenvolvimento Integrado do Produto VI (DIP VI) do curso de Tecnologia em Manufatura Avançada da Fatec São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib”.

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
2026

RESUMO

Este relatório apresenta o projeto de integração de uma célula robotizada de teste funcional e paletização para o Robô Jardineiro, produto da empresa Solugarden. No processo anterior, cada robô de 20 kg era levantado manualmente até a bancada de teste e depois até o palete, com exposição do operador às lâminas e rodas em movimento. A solução integra esteira de entrada, estação de teste com trava pneumática, um robô KUKA KR 60 R2100 com controlador KR C5 e garra pneumática dedicada, esteira de rejeito e dispositivos de segurança, controlados por um CLP Schneider M221 com IHM Magelis. Foram calculados o centro de gravidade do produto (X = 420 mm, Z = 116 mm) e a carga no flange (35 kg, com centro de gravidade a 283 mm do flange), definidos o layout cotado, as coordenadas de pega e deposição (todas entre 64 % e 84 % do alcance do robô), a distância mínima da cortina de luz pela ISO 13855 (576 mm, adotados 900 mm), os sinais de handshake entre CLP e robô, o programa em KRL e o roteiro de comissionamento. O ciclo resultante é de 104 s, muito inferior ao tempo de ciclo da linha (41,66 min), e o programa Ladder do CLP foi mantido sem alterações.

Palavras-chave: Integração robótica; CLP; KUKA KRL; Centro de gravidade; Segurança em máquinas (NR-12).

ABSTRACT

This report presents the integration design of a robotic cell for functional testing and palletizing of the Gardener Robot, the product of the Solugarden company. In the previous process, each 20 kg robot was lifted by hand to the test bench and then to the pallet, exposing the operator to moving blades and wheels. The solution combines an infeed conveyor, a test station with a pneumatic clamp, a KUKA KR 60 R2100 robot with a KR C5 controller and a dedicated pneumatic gripper, a reject conveyor and safety devices, controlled by a Schneider M221 PLC with a Magelis HMI. The product center of gravity (X = 420 mm, Z = 116 mm) and the flange load (35 kg, center of gravity 283 mm from the flange) were calculated, and the dimensioned layout, pick and place coordinates (all between 64 % and 84 % of the robot reach), light curtain safety distance according to ISO 13855 (576 mm, 900 mm adopted), PLC-robot handshake signals, the KRL program and the commissioning plan were defined. The resulting cycle is 104 s, much shorter than the line cycle time (41.66 min), and the PLC Ladder program was kept unchanged.

Keywords: Robot integration; PLC; KUKA KRL; Center of gravity; Machine safety (NR-12).

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Centro de gravidade do Robô Jardineiro e região de pega da garra.....5
Figura 2 – Garra pneumática: cotas, TCP e centros de gravidade da garra, do produto e da carga total.....6
Figura 3 – Planta cotada da célula robotizada com os pontos de pega e deposição (cotas em mm).....8
Figura 4 – Elevação da célula: alturas da bancada, do palete, do ponto de pega e da grade (cotas em mm).....9
Figura 5 – Arquitetura de comunicação da célula.....11
Figura 6 – Troca de sinais entre o CLP e o robô em um ciclo de produto aprovado.....14
Figura 7 – Sequência temporal do ciclo automático da célula.....17
Figura 8 – Programa Ladder do CLP – rungs 0 a 4 (segurança, ciclo, esteira, trava e teste)20
Figura 9 – Programa Ladder do CLP – rungs 5 a 9 (resultado, paletização, rejeito, contagem e sinalização).....21
Figura 10 – Tela de operação da IHM.....21
Figura 11 – Tela de alarmes da IHM.....22

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Massa dos componentes e cálculo do centro de gravidade do Robô Jardineiro. . .4
Tabela 2 – Verificação do robô KUKA KR 60 R2100 para a aplicação.....7
Tabela 3 – Dados de ferramenta, carga e bases cadastrados no KR C5.....7
Tabela 4 – Coordenadas dos pontos do robô no sistema do layout (mm).....9
Tabela 5 – Tecnologias utilizadas na célula robotizada.....11
Tabela 6 – Entradas digitais do CLP.....12
Tabela 7 – Saídas digitais do CLP.....12
Tabela 8 – Endereços de memória utilizados pela IHM.....12
Tabela 9 – Lista de sinais do controlador KUKA KR C5.....13
Tabela 10 – Tempos de movimento do robô em um ciclo de produto aprovado.....16
Tabela 11 – Roteiro de instalação e comissionamento da célula robotizada.....17

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....1
2 REVISÃO DA LITERATURA.....1
2.1 Controladores lógicos programáveis e IHM.....1
2.2 Robôs industriais e dados de carga.....2
2.3 Programação de robôs e integração com o CLP.....2
2.4 Segurança em células robotizadas.....2
3 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DA CÉLULA ROBOTIZADA.....3
3.1 Descrição da solução e premissas.....3
3.2 Produto a manipular: massa e centro de gravidade.....4
3.3 Seleção do robô e projeto da garra.....5
3.4 Dados de ferramenta, de carga e sistemas de coordenadas.....7
3.5 Layout da célula e distâncias.....7
3.6 Pontos de pega e deposição.....9
3.7 Distância de segurança e limites de movimento.....10
3.8 Tecnologias utilizadas.....11
3.9 Entradas e saídas do CLP e endereços da IHM.....11
3.10 Interface entre o CLP e o robô (handshake).....13
3.11 Programa do robô em KRL.....14
3.12 Tempos de ciclo.....16
3.13 Instalação e comissionamento.....17
3.14 Resultados esperados.....18
4 CONCLUSÃO.....18
REFERÊNCIAS.....19
ANEXO A – PROGRAMA DO CLP E TELAS DA IHM.....20

1 INTRODUÇÃO

A Indústria 4.0 transformou o modo como os processos fabris são executados, apoiando-se em equipamentos interligados, dados confiáveis e tomada de decisão em tempo real. Nesse contexto, o Controlador Lógico Programável (CLP) é o elemento central da automação discreta e o robô industrial é o recurso que assume as tarefas repetitivas, pesadas ou perigosas (PETRUZELLA, 2014; GROOVER, 2011).

O grupo trabalha, desde o primeiro semestre, no projeto da Solugarden, empresa que fabrica o Robô Jardineiro, um cortador de grama autônomo de 20 kg com duas rodas de tração. No final da linha, o teste funcional era feito manualmente: o operador retirava o produto da linha, posicionava-o na bancada, executava o teste de tração e de lâmina, anotava o resultado e carregava o produto no palete. Essa sequência expunha o trabalhador a esforço físico repetitivo, a partes em movimento e a erros de registro.

O **objetivo geral** deste trabalho é elaborar o projeto de integração de uma célula robotizada que execute essa etapa com segurança, rastreabilidade e tempo de ciclo compatível com a linha, com o nível de detalhe necessário para a sua instalação na fábrica. Os **objetivos específicos** são: calcular a massa e o centro de gravidade do produto; selecionar o robô e projetar a garra; definir o *layout* cotado e as coordenadas de pega e deposição; dimensionar a distância de segurança; definir os sinais entre CLP e robô e o programa do robô; e planejar o comissionamento. O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura, o Capítulo 3 o projeto de integração e o Capítulo 4 a conclusão. O Anexo A reúne o programa *Ladder* do CLP e as telas da IHM.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Controladores lógicos programáveis e IHM

O CLP opera em ciclo de varredura: lê as entradas, executa o programa e atualiza as saídas. A norma IEC 61131-3 padroniza as linguagens de programação, entre elas o *Ladder* (LD), baseado em contatos e bobinas, amplamente usado pela sua semelhança com os diagramas elétricos de comando (IEC, 2013; FRANCHI; CAMARGO, 2009). A Interface Homem-Máquina (IHM) permite ao operador

acompanhar o processo, executar comandos, reconhecer alarmes e consultar históricos, aumentando a eficácia da supervisão (SILVEIRA; SANTOS, 2019).

2.2 Robôs industriais e dados de carga

O robô industrial é um manipulador multifuncional reprogramável, projetado para mover materiais, peças ou ferramentas por meio de movimentos programados (GROOVER, 2011). Na seleção de um robô para manipulação, três grandezas precisam ser verificadas: o **alcance**, que deve cobrir todos os pontos da célula com folga; a **capacidade de carga**, que inclui a massa da garra e da peça; e a **posição do centro de gravidade** dessa carga em relação ao flange, porque quanto mais afastado o centro de gravidade, maiores os momentos nos eixos do punho (A4, A5 e A6). Por isso, o controlador precisa receber os dados de carga corretos (massa, centro de gravidade e inércias): com valores errados, o robô planeja acelerações inadequadas, perde precisão e desgasta redutores e freios (KUKA, 2021; ROSÁRIO, 2005).

2.3 Programação de robôs e integração com o CLP

Os robôs KUKA são programados em KRL (*KUKA Robot Language*). Cada programa é formado por um arquivo .src, com a lógica e os movimentos, e um arquivo .dat, com os pontos e variáveis. Os movimentos podem ser PTP (ponto a ponto, mais rápido, com trajetória não linear), LIN (linear) ou CIRC (circular), sempre referenciados a uma ferramenta ($TOOL) e a uma base ($BASE) calibradas, o que permite corrigir a posição de uma estação apenas recalibrando a sua base, sem reprogramar os pontos (KUKA, 2021). A integração com o CLP é feita por sinais digitais de *handshake*, em que cada equipamento só avança quando recebe a confirmação do outro, ou por redes industriais como Modbus TCP, PROFINET e EtherCAT (ROSÁRIO, 2005).

2.4 Segurança em células robotizadas

A NR-12 exige proteções fixas e móveis intertravadas, parada de emergência e sistemas de segurança com categoria adequada ao risco (BRASIL, 2022). Para células robotizadas, a ISO 10218-2 exige o enclausuramento do espaço de trabalho do robô e dispositivos de detecção de presença nas aberturas de passagem de material (ISO, 2011). A ISO 13855 define a distância mínima entre um dispositivo de

proteção, como a cortina de luz, e a zona de perigo, para que a máquina pare antes que a pessoa a alcance (ISO, 2010):

$$S = K \cdot T + C$$

em que S é a distância mínima (mm), K é a velocidade de aproximação do corpo (2.000 mm/s, ou 1.600 mm/s quando S calculado com 2.000 mm/s resulta maior que 500 mm), T é o tempo total de parada do sistema (s) e C é a distância adicional que depende da resolução d da cortina, dada por $C = 8 \cdot (d - 14)$ para $d \leq 40$ mm.

3 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DA CÉLULA ROBOTIZADA

3.1 Descrição da solução e premissas

A célula fica no final da linha de montagem, no local da célula robótica já prevista no *layout* da fábrica. O ciclo automático segue a sequência abaixo:

1. O Robô Jardineiro montado chega pela esteira de entrada M1; o sensor S1 confirma a presença.
2. Ao atingir a estação de teste, o sensor S2 para a esteira e a trava pneumática Y1 fixa o produto sobre a bancada de rolos.
3. O leitor lê o QR code do número de série e o CLP energiza a bancada (K1): o módulo de teste verifica a corrente dos motores de tração, a rotação da lâmina e a resposta dos sensores de obstáculo e de elevação.
4. O módulo devolve o sinal APROVADO ou REPROVADO; a trava é recuada (Y2).
5. Se aprovado, o CLP envia KUKA_INICIA ao robô, desde que haja palete presente (S3) e ele não esteja cheio (S4). O robô pega o produto na estação, deposita-o no berço livre do palete e devolve KUKA_FIM, que o CLP conta.
6. Se reprovado, o CLP liga a esteira de rejeito M2 e mostra o alarme na IHM; o robô, que recebe em paralelo os sinais REPROVADO e TRAVA_RECUADA, transfere o produto para a esteira M2, que o leva para fora da célula, até o retrabalho.
7. Os contadores, o tempo de ciclo e a etapa atual são enviados à IHM e ao IoT Hub.

Premissa importante: o programa *Ladder* do CLP, já validado em simulação (Anexo), foi mantido **sem nenhuma alteração**. Tudo o que a integração do robô exigiu a mais, como a decisão entre palete e rejeito, foi resolvido no programa do

robô, que recebe por relés de interface uma cópia dos sinais REPROVADO, TRAVA_RECUADA, PALETE_PRESENTE e PRODUTO_NA_ESTAÇÃO (seção 3.10).

Todas as cotas deste projeto usam um único sistema de coordenadas do *layout* (WORLD), com origem no centro da base do robô, no nível do piso, eixo X apontando da estação de teste para o palete e eixo Z para cima. As massas e posições dos componentes do produto foram estimadas a partir do modelo CAD e das especificações dos componentes e devem ser confirmadas por pesagem no comissionamento.

3.2 Produto a manipular: massa e centro de gravidade

O centro de gravidade (CG) do Robô Jardineiro foi calculado pela média ponderada das posições dos seus componentes, em um sistema próprio do produto com origem na traseira (X), na linha de centro (Y) e no piso (Z):

$$X_{cg} = \Sigma(m_i \cdot x_i) / \Sigma m_i \qquad Y_{cg} = \Sigma(m_i \cdot y_i) / \Sigma m_i \qquad Z_{cg} = \Sigma(m_i \cdot z_i) / \Sigma m_i$$

A Tabela 1 apresenta os dados e o resultado, e a Figura 1 mostra a posição do CG nas vistas superior e lateral.

Tabela 1 – Massa dos componentes e cálculo do centro de gravidade do Robô Jardineiro

Componente	Massa (kg)	x (mm)	y (mm)	z (mm)	m·x	m·z
Chassi em alumínio	4,20	480	0	70	2.016	294
Carcaça ABS/PA	3,60	520	0	170	1.872	612
Motorredutor esquerdo	1,40	140	-200	140	196	196
Motorredutor direito	1,40	140	200	140	196	196
Roda Ø280 + bucha (esq.)	1,60	140	-265	140	224	224
Roda Ø280 + bucha (dir.)	1,60	140	265	140	224	224
Mancais Al 6061 (2 un.)	0,25	140	0	140	35	35
Bateria Li-íon 20 V 5 Ah	1,30	420	0	95	546	124
Motor de corte + disco e lâminas	2,40	620	0	60	1.488	144
Placa controladora + chicote	0,80	560	0	150	448	120
Sensores e bumper frontal	0,60	930	0	120	558	72
Rodízio frontal	0,45	880	0	50	396	22
Parafusos e fixadores	0,40	500	0	120	200	48
Total / CG	**20,00**	**419,9**	**0,0**	**115,5**	**8.399**	**2.311**

Fonte: Autores (2026), com massas estimadas a partir do CAD e das especificações dos componentes.

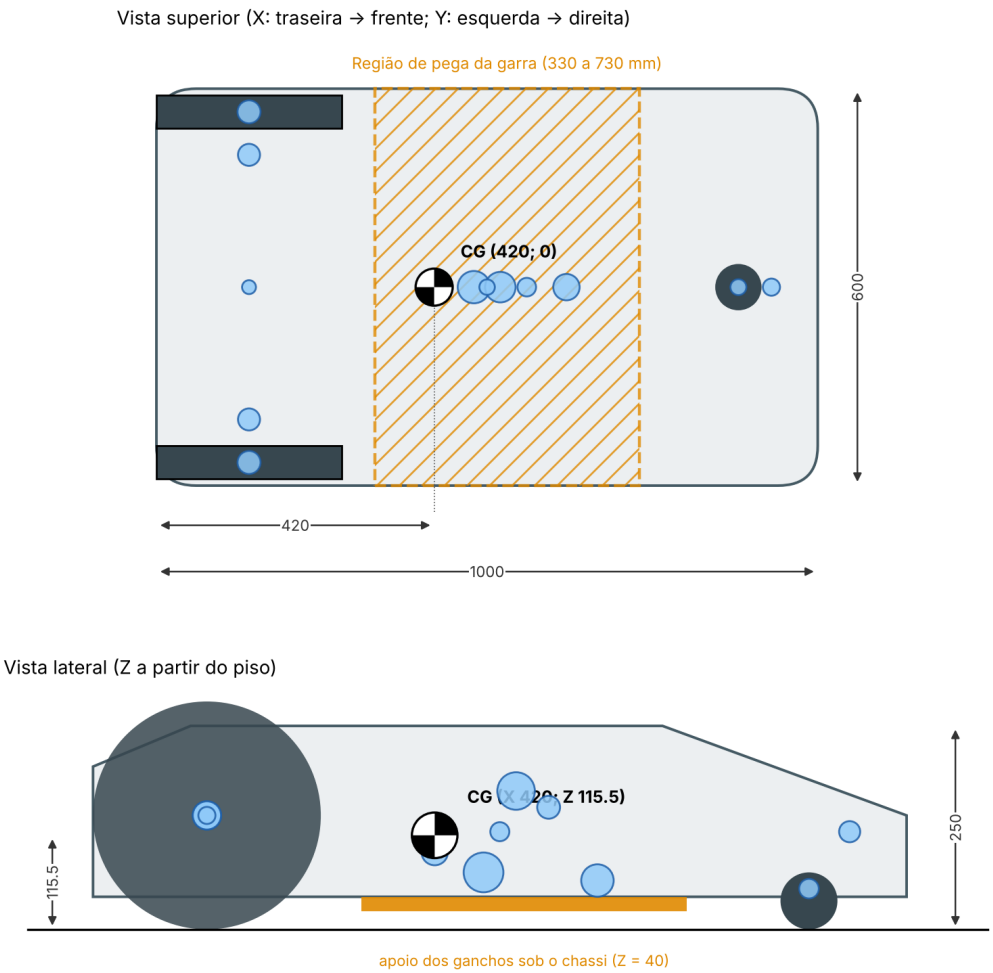


Figura 1 – Centro de gravidade do Robô Jardineiro e região de pega da garra
Fonte: Autores (2026).

O CG fica a 419,9 mm da traseira, sobre a linha de centro e a 115,5 mm do piso, deslocado para trás por causa dos dois conjuntos motorredutor e roda. Esse resultado define **onde a garra deve pegar**: a região de apoio escolhida vai de 330 a 730 mm da traseira, porque de 0 a 280 mm estão as rodas de tração (Ø 280 mm) e foi deixada uma folga de 50 mm. O centro da pega (x = 530 mm) fica, portanto, 110 mm à frente do CG. Como o CG está **dentro** da região de apoio (330 < 420 < 730 mm), o produto não tomba sobre os ganchos, e o deslocamento de 110 mm é considerado nos dados de carga do robô.

3.3 Seleção do robô e projeto da garra

A garra é um conjunto pneumático com estrutura em alumínio, dois braços laterais e ganchos em L com revestimento de poliuretano, que entram sob a face inferior do chassi (40 mm acima do piso) nas duas laterais da região de pega. A sustentação é por **forma** (os ganchos apoiam o chassi por baixo) e não por atrito, de

modo que os cilindros só precisam fechar e manter a posição. As válvulas de comando são biestáveis com válvulas de retenção pilotadas, para que a garra continue fechada em caso de falta de ar ou de energia. Como na região de pega o chassi tem 520 mm de largura e as rodas definem um envelope de 600 mm, os braços (20 mm) ficam dentro desse envelope, o que permite colocar dois produtos encostados no palete. Sensores magnéticos indicam garra aberta e fechada, e um sensor indutivo no gancho confirma a presença do produto. A Figura 2 apresenta a garra e a posição dos centros de gravidade.

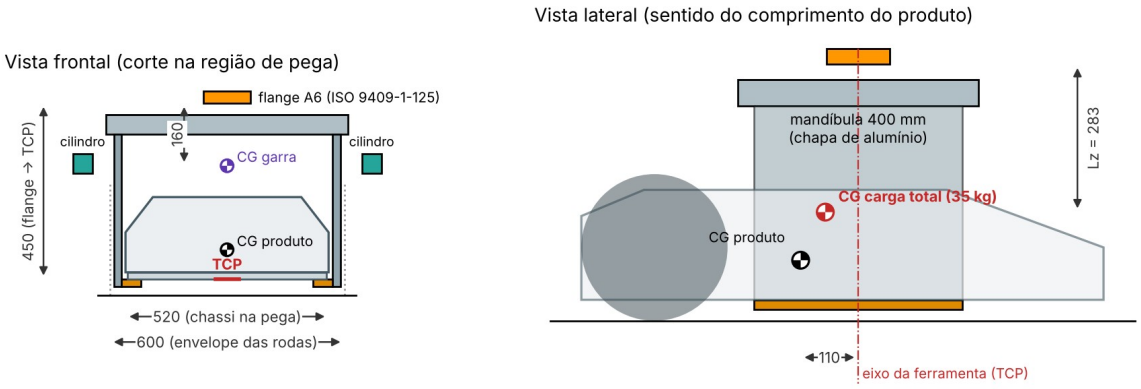


Figura 2 – Garra pneumática: cotas, TCP e centros de gravidade da garra, do produto e da carga total
Fonte: Autores (2026).

A carga total no flange e a posição do seu CG, medidas no sistema do flange (Z para fora do flange), são:

$$\mathbf{m = 15 + 20 = 35\ kg}$$

$$\mathbf{L_z = (15 \cdot 160 + 20 \cdot 374{,}4) / 35 = 282{,}5\ mm}$$

$$\mathbf{L_{xy} = (20 \cdot 110{,}1) / 35 = 62{,}9\ mm}$$

O momento estático máximo dessa carga em relação ao flange é $M = 35 \cdot 9{,}81 \cdot \sqrt{(282{,}5^2 + 62{,}9^2)} \approx 99{,}4$ N·m. A Tabela 2 compara os requisitos com o robô escolhido.

Tabela 2 – Verificação do robô KUKA KR 60 R2100 para a aplicação

Critério	Necessário na célula	KUKA KR 60 R2100	Situação
Carga no flange	35 kg (garra 15 kg + produto 20 kg)	60 kg nominais	Atende (58 %)
Alcance	Ponto mais distante a 1.762 mm (P2)	2.100 mm	Atende (84 %)
CG da carga	Lz = 283 mm; Lxy = 63 mm	Diagrama de carga do fabricante	Verificar no KUKA.Load
Graus de liberdade	Girar a peça 90° entre estação e palete	6 eixos	Atende
Controlador	E/S digitais 24 V e segurança por contatos	KR C5 com módulo de E/S e interface X11	Atende
Montagem	Piso, sem pedestal	Montagem no piso	Atende

Fonte: Autores (2026), com dados do fabricante (KUKA, 2023).

Robôs menores, da classe de 20 kg, foram descartados porque a soma da garra com o produto já ultrapassa essa capacidade, e robôs de 120 kg ou mais seriam superdimensionados, mais caros e ocupariam mais espaço. A KR 60 R2100 oferece uma reserva de capacidade de 42 %, útil para versões futuras mais pesadas do produto.

3.4 Dados de ferramenta, de carga e sistemas de coordenadas

A Tabela 3 reúne os dados que serão cadastrados no controlador KR C5. A ferramenta 1 tem o TCP no centro da face de apoio dos ganchos, 450 mm abaixo do flange. São usados dois dados de carga, um para a garra vazia e outro para a garra com o produto, trocados pelo programa no momento da pega e da deposição. As inércias foram estimadas aproximando a garra e o produto por blocos retangulares e aplicando o teorema dos eixos paralelos.

Tabela 3 – Dados de ferramenta, carga e bases cadastrados no KR C5

Dado	Uso	Valores (mm, graus, kg, kg·m²)
TOOL_DATA[1]	TCP da garra	X 0; Y 0; Z 450; A 0; B 0; C 0
LOAD_DATA[1]	Garra vazia	M 15; CG (0; 0; 160); J (0,45; 0,80; 0,74)
LOAD_DATA[2]	Garra com produto	M 35; CG (-62,9; 0; 282,5); J (1,55; 3,07; 3,12)
$ROBROOT	Base do robô no layout	X 0; Y 0; Z 0; A 180 (eixo X do robô voltado para a estação de teste)
BASE_DATA[1]	Estação de teste	Origem no canto da bancada: X −2.100; Y 500; Z 750; A 0
BASE_DATA[2]	Palete	Origem no canto do palete: X 500; Y −1.600; Z 144; A 0
BASE_DATA[3]	Esteira de rejeito M2	Origem no início da esteira: X −1.500; Y −300; Z 750; A 0

Fonte: Autores (2026).

3.5 Layout da célula e distâncias

A Figura 3 apresenta a planta cotada da célula e a Figura 4 a elevação no plano que passa pelo robô e pelo ponto de pega. A célula ocupa 5.600 × 5.000 mm,

cercada por grade de 2.000 mm de altura. O robô fica no centro, fixado diretamente no piso; a esteira M1 entra pelo lado esquerdo através da cortina de luz; a estação de teste fica no alcance do robô; o palete fica à direita, junto à porta S5, por onde a empilhadeira ou a paleteira retira o palete cheio; e a esteira de rejeito M2 sai pela parte inferior, por um túnel na grade. O painel com CLP e IHM e a torre luminosa ficam fora da célula.

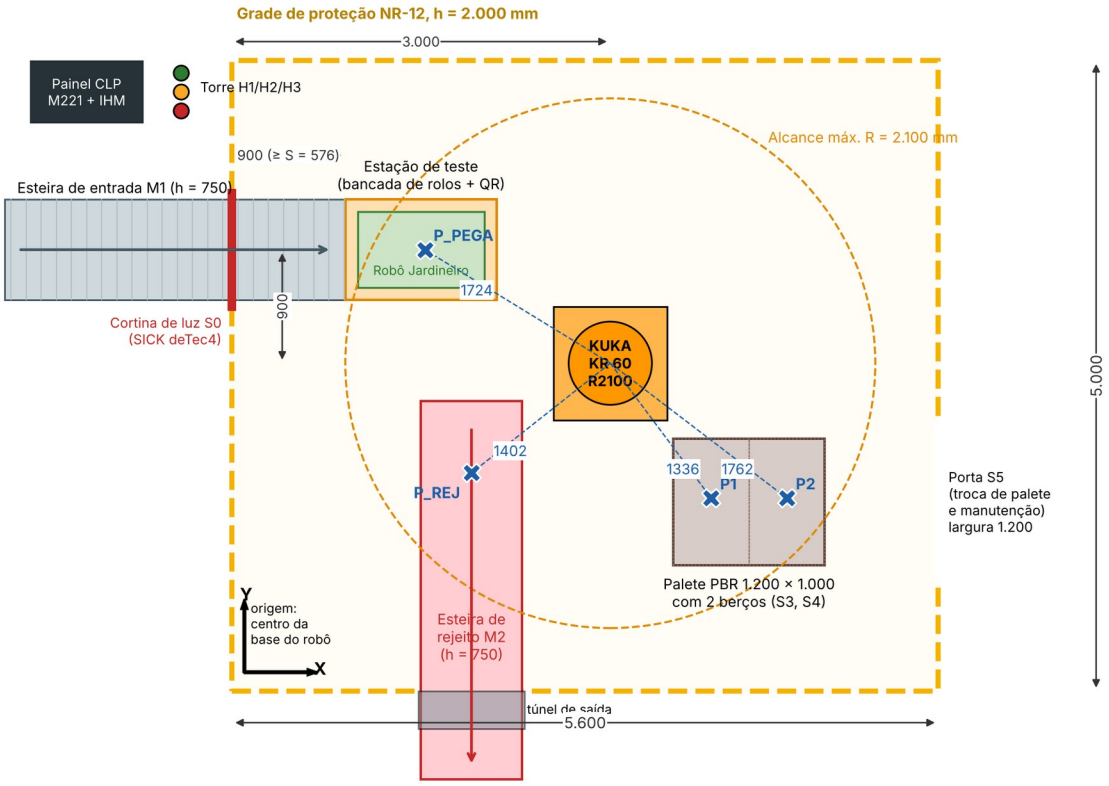


Figura 3 – Planta cotada da célula robotizada com os pontos de pega e deposição (cotas em mm)
Fonte: Autores (2026).

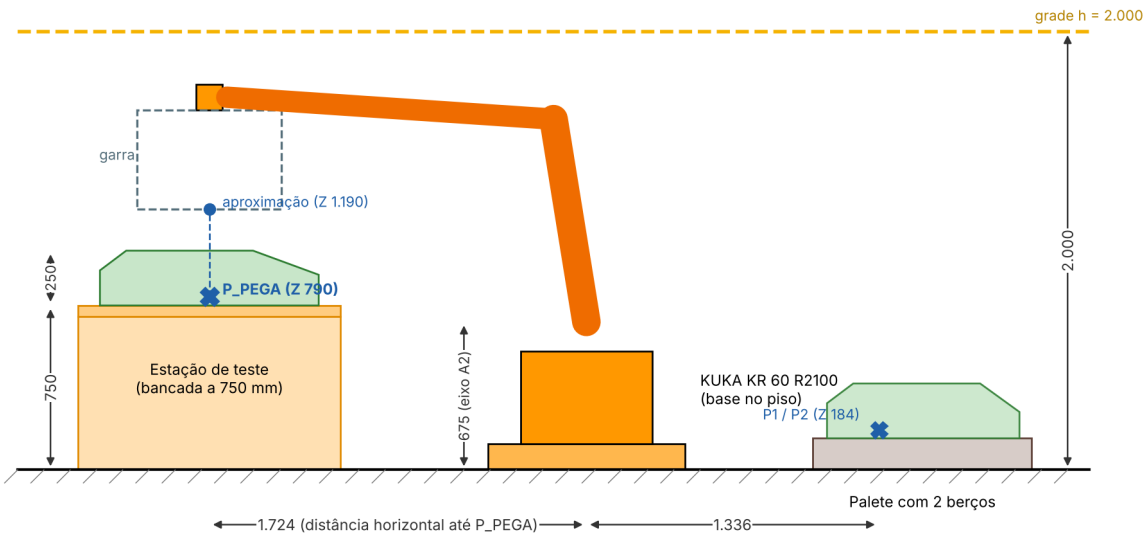


Figura 4 – Elevação da célula: alturas da bancada, do palete, do ponto de pega e da grade (cotas em mm)
Fonte: Autores (2026).

As alturas foram definidas assim: a bancada de teste e as esteiras ficam a 750 mm do piso, a mesma altura da linha de montagem; o palete PBR tem 144 mm de altura; o eixo A2 do robô fica a cerca de 675 mm do piso. Com isso, o robô trabalha com o braço em posições intermediárias, sem esticar nem dobrar completamente, que é a região de melhor rigidez e velocidade.

3.6 Pontos de pega e deposição

A Tabela 4 lista os pontos programados, com as coordenadas do TCP no sistema do *layout*, a distância horizontal até o eixo do robô, a porcentagem do alcance máximo de 2.100 mm e a direção no plano. O ponto de pega fica 40 mm acima da bancada (750 + 40 = 790 mm), porque o TCP está na face inferior do chassi. Os pontos de aproximação ficam sempre 400 mm acima do ponto de trabalho, e as descidas e subidas são feitas em movimento linear vertical.

Tabela 4 – Coordenadas dos pontos do robô no sistema do layout (mm)

Ponto	Local	X	Y	Z	Distância ao robô	% do alcance	Direção
P_PEGA	Estação de teste	-1.470	900	790	1.724	82,1 %	149°
P_REJ	Esteira de rejeito M2	-1.100	-870	790	1.402	66,8 %	218°
P1	Palete, berço 1	800	-1.070	184	1.336	63,6 %	307°
P2	Palete, berço 2	1.400	-1.070	184	1.762	83,9 %	323°
Aproximações	Acima de cada ponto	=	=	Z + 400	=	=	=

Fonte: Autores (2026). Direção medida no plano a partir do eixo X do layout, no sentido anti-horário.

Todos os pontos ficam entre 64 % e 84 % do alcance, faixa recomendada para manipulação de cargas porque evita as singularidades do braço totalmente estendido. O produto é girado 90° em torno do eixo vertical entre a estação (comprimento na direção X) e o palete e a esteira M2 (comprimento na direção Y). No palete PBR de 1.200 × 1.000 mm cabem dois produtos lado a lado, cada um em um berço de 600 × 1.000 mm: o sensor S3 indica palete presente e o sensor S4, posicionado no berço 2, indica palete cheio. Com cerca de 11 robôs por turno, o palete é trocado aproximadamente a cada 80 minutos.

3.7 Distância de segurança e limites de movimento

A cortina de luz SICK deTec4 de resolução 14 mm protege a abertura de entrada da esteira M1. O tempo total de parada considera a resposta da cortina (≈ 10 ms), do relé de segurança (≈ 20 ms) e a parada do robô com carga (≈ 330 ms, valor a ser confirmado por medição no comissionamento), resultando em T = 0,36 s. Como d = 14 mm, C = 8 · (14 − 14) = 0:

$$\mathbf{S = 2.000 \cdot 0{,}36 + 0 = 720\ mm\ >\ 500\ mm\ \rightarrow\ S = 1.600 \cdot 0{,}36 + 0 = 576\ mm}$$

A cortina foi posicionada na linha da grade, a 900 mm da zona de perigo mais próxima (borda da estação de teste e limite do alcance do robô), atendendo à distância mínima de 576 mm com margem de 324 mm. Além disso:

- a porta S5, usada na troca do palete e na manutenção, tem chave de segurança ligada ao relé Preventa: ao ser aberta, o robô e as esteiras param;
- a passagem do produto pela cortina é feita com *muting* por dois sensores, ativo apenas quando o produto está sobre a esteira M1;
- o eixo A1 recebe limites de software que restringem o giro ao setor de 120° a 340° do *layout*, onde estão todos os pontos de trabalho, de modo que o braço nunca se volta para a porta S5 nem para a grade superior; recomenda-se a opção KUKA SafeOperation para que esses limites sejam monitorados com nível de segurança;
- no modo manual (T1) a velocidade do TCP fica limitada a 250 mm/s, como exige a ISO 10218.

3.8 Tecnologias utilizadas

A Tabela 5 apresenta os principais componentes e tecnologias da célula, e a Figura 5 mostra a arquitetura de comunicação.

Tabela 5 – Tecnologias utilizadas na célula robotizada

Componente	Função	Tecnologia	Modelo de referência
CLP	Controle lógico da célula	14 ED / 10 SD 24 Vcc, Ethernet, Modbus TCP	Schneider Modicon M221 TM221CE24T
IHM	Operação, supervisão e alarmes	Tela *touch* 7", Ethernet	Schneider Magelis HMIGXU3512
Robô industrial	Pega, paletização e rejeito	Robô articulado 6 eixos, 60 kg, alcance 2.100 mm	KUKA KR 60 R2100 + KR C5
Garra	Sustentar o produto pelo chassi	Pneumática, ganchos em L, sensores de posição e de peça	Projeto próprio (15 kg)
Cortina de luz	Detecção de presença na entrada	Barreira óptica tipo 4, 14 mm, com *muting*	SICK deTec4
Relé de segurança	Emergência, porta S5 e cortina	Categoria 4 / PL e	Schneider Preventa XPSUAF
Sensores S1–S4	Presença do produto e do palete	Fotoelétricos difusos 24 Vcc PNP	Sick / Autonics
Trava Y1/Y2	Fixar o produto na bancada	Cilindro pneumático + válvula 5/2 duplo solenoide	SMC série CDQ2 / SY5000
Esteiras M1 e M2	Transporte de entrada e de rejeito	Motorredutor trifásico + contator	0,37 kW
Torre luminosa	Sinalização do estado	LED verde/amarelo/vermelho + sirene	Autonics PLG

Fonte: Autores (2026).

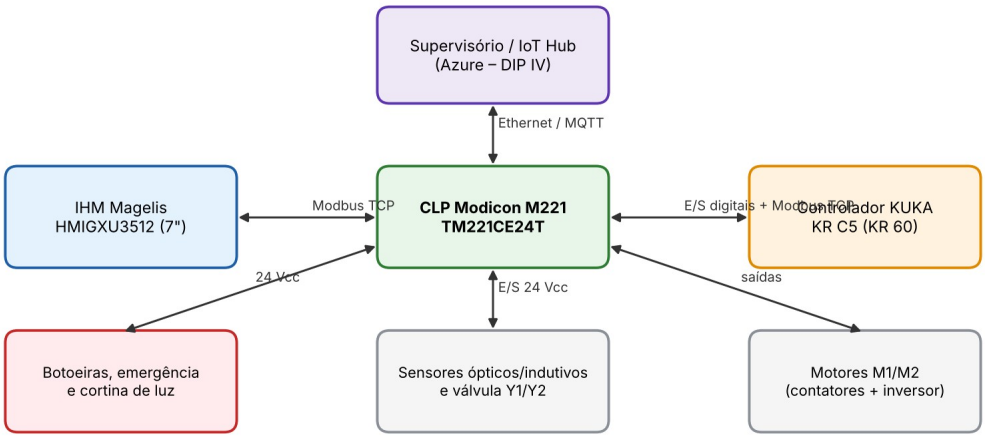


Figura 5 – Arquitetura de comunicação da célula
Fonte: Autores (2026).

3.9 Entradas e saídas do CLP e endereços da IHM

As Tabelas 6, 7 e 8 apresentam o mapa de entradas, saídas e memórias do CLP M221, utilizados no programa *Ladder* e nas telas da IHM. Esses endereços não foram alterados pela integração do robô.

Tabela 6 – Entradas digitais do CLP

Nome	Endereço	Tipo	Descrição
BT_START	%I0.0	NA	Botão de início de ciclo
BT_STOP	%I0.1	NF	Botão de parada de ciclo
RELE_SEG_OK	%I0.2	NA	Relé de segurança OK (emergência e porta S5 fechada)
CORTINA_OK	%I0.3	NA	Cortina de luz S0 livre (OSSD)
S1_PRESENCA	%I0.4	NA	Robô presente na esteira de entrada
S2_POSICAO	%I0.5	NA	Robô posicionado na estação de teste
FC_TRAVA_AV	%I0.6	NA	Fim de curso: trava Y1 avançada
FC_TRAVA_REC	%I0.7	NA	Fim de curso: trava recuada
APROVADO	%I0.8	NA	Módulo de teste: robô aprovado
REPROVADO	%I0.9	NA	Módulo de teste: robô reprovado
KUKA_PRONTO	%I0.10	NA	Robô KUKA em *home* e pronto
KUKA_FIM	%I0.11	NA	Robô KUKA concluiu a paletização
S3_PALLET	%I0.12	NA	Pallet presente na posição
S4_CHEIO	%I0.13	NA	Pallet cheio (aguardando troca)

Fonte: Autores (2026).

Tabela 7 – Saídas digitais do CLP

Nome	Endereço	Descrição
M1_ESTEIRA	%Q0.0	Contator do motor da esteira de entrada
Y1_TRAVA_AV	%Q0.1	Solenoide de avanço da trava
Y2_TRAVA_REC	%Q0.2	Solenoide de recuo da trava
K1_TESTE	%Q0.3	Energiza a bancada de rolos e o módulo de teste
KUKA_INICIA	%Q0.4	Solicita ciclo de paletização ao robô KUKA
M2_REJEITO	%Q0.5	Contator do motor da esteira de rejeito
H1_VERDE	%Q0.6	Torre luminosa: ciclo automático
H2_AMARELO	%Q0.7	Torre luminosa: pallet cheio / atenção
H3_VERMELHO	%Q0.8	Torre luminosa: falha ou segurança aberta
SIRENE	%Q0.9	Alarme sonoro

Fonte: Autores (2026).

Tabela 8 – Endereços de memória utilizados pela IHM

Nome	Endereço	Tipo	Função na IHM
IHM_START	%M0	Bit	Botão START da tela de operação
IHM_STOP	%M1	Bit	Botão STOP
IHM_RESET	%M2	Bit	Reset de falhas e reconhecimento de alarmes
IHM_MANUAL	%M3	Bit	Seleção de modo manual
IHM_JOG_M1	%M4	Bit	Avanço manual da esteira M1
SEG_OK	%M100	Bit	Indicador de segurança OK
CICLO_ATIVO	%M101	Bit	Indicador de ciclo automático
TESTE_FIM / ROBO_OK / ROBO_NOK	%M110 / %M111 / %M112	Bit	Estados do teste
APROVADOS	%MW0	Word	Contador de aprovados (%C0)
REPROVADOS	%MW1	Word	Contador de reprovados (%C1)
TEMPO_CICLO	%MW2	Word	Tempo do último ciclo (s)
ETAPA	%MW3	Word	Etapa atual do ciclo (0–8)
META_TURNO	%MW4	Word	Meta de produção do turno

Fonte: Autores (2026).

3.10 Interface entre o CLP e o robô (handshake)

O controlador KR C5 recebe e envia sinais digitais de 24 V por um módulo de E/S. A Tabela 9 mostra a lista de sinais do robô. Os sinais $IN[2], $IN[3], $IN[4] e $IN[8] são cópias, feitas por relés de interface, de sinais que o CLP já lê; assim, o robô sabe se deve levar o produto ao palete ou ao rejeito sem que o programa *Ladder* precise ser alterado. Os sinais de segurança (emergências, porta S5 e cortina) não passam pelo CLP: vão do relé Preventa à interface de segurança X11 do KR C5, em dois canais.

Tabela 9 – Lista de sinais do controlador KUKA KR C5

Sinal	Nome	Ligação	Descrição
$IN[1]	KUKA_INICIA	CLP %Q0.4 → KR C5	Produto aprovado: iniciar paletização
$IN[2]	REPROVADO	Relé de interface (cópia de %I0.9)	Produto reprovado: levar à esteira M2
$IN[3]	TRAVA_RECUADA	Relé de interface (cópia de %I0.7)	Trava aberta, produto livre para pega
$IN[4]	PALETE_PRESENTE	Relé de interface (cópia de %I0.12)	Palete na posição
$IN[5]	GARRA_ABERTA	Sensor magnético do cilindro	Garra totalmente aberta
$IN[6]	GARRA_FECHADA	Sensor magnético do cilindro	Garra totalmente fechada
$IN[7]	PRODUTO_NA_GARRA	Sensor indutivo no gancho	Chassi apoiado sobre os ganchos
$IN[8]	PRODUTO_NA_ESTACAO	Relé de interface (cópia de %I0.5)	Há produto na estação de teste
$OUT[1]	KUKA_PRONTO	KR C5 → CLP %I0.10	Robô em *home*, esperando ordem
$OUT[2]	KUKA_FIM	KR C5 → CLP %I0.11	Pulso de 0,5 s: produto no palete
$OUT[3]	FECHA_GARRA	Válvula Y3	Fecha os ganchos
$OUT[4]	ABRE_GARRA	Válvula Y4	Abre os ganchos
X11	Segurança	Relé Preventa ↔ KR C5 (2 canais)	Emergência, porta S5 e cortina S0

Fonte: Autores (2026).

A Figura 6 mostra a troca de sinais em um ciclo de produto aprovado, contada a partir do fim do teste. O robô só sai do *home* depois de receber KUKA_INICIA; ao sair, desliga KUKA_PRONTO, o que derruba KUKA_INICIA no CLP (rung 6). Depois de soltar o produto no palete, o robô dá um pulso em KUKA_FIM, que o CLP usa para contar o produto e reiniciar o ciclo (rung 8). Para produtos reprovados, o robô transfere a peça para a esteira M2, que já está ligada pelo rung 7, e não envia KUKA_FIM, porque esse produto é contado como reprovado.

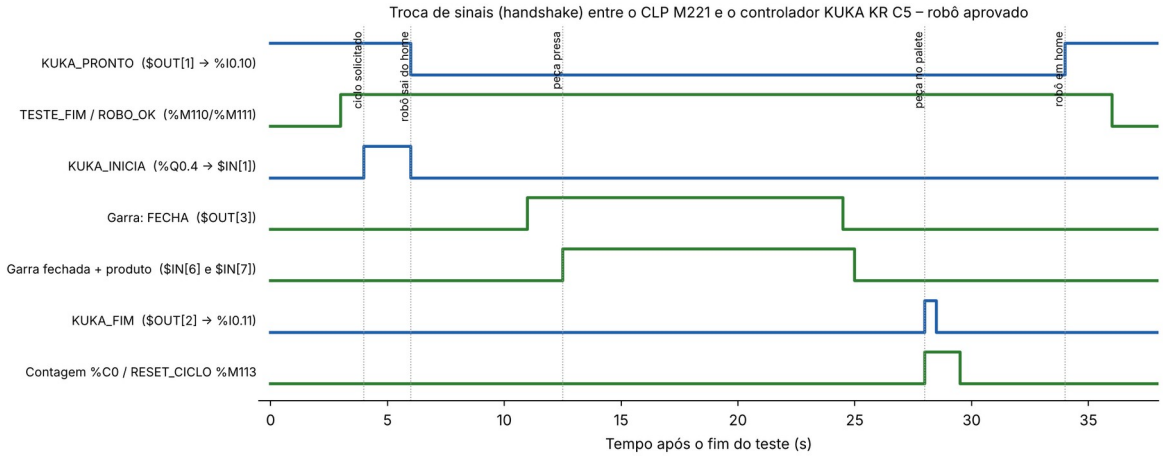


Figura 6 – Troca de sinais entre o CLP e o robô em um ciclo de produto aprovado
Fonte: Autores (2026).

3.11 Programa do robô em KRL

O programa PalSolu foi estruturado em um laço principal e três sub-rotinas: PEGA_TESTE, DEPOSITA_PALETE e DEPOSITA_REJEITO. Os pontos ficam no arquivo .dat e são referenciados às bases da Tabela de dados do controlador; assim, se a estação, o palete ou a esteira forem deslocados na instalação, basta recalibrar a base correspondente. O laço principal está a seguir.

```
DEF PalSolu()
  ; Celula de teste e paletizacao do Robo Jardineiro - KR C5
  ; BASE 1 = estacao de teste | BASE 2 = palete | BASE 3 = esteira M2
  DECL BOOL bAprov
  INI
  BAS(#VEL_PTP, 60)                  ; 60 % da velocidade dos eixos
  BAS(#ACC_PTP, 50)
  $TOOL = TOOL_DATA[1]               ; TCP na face de apoio dos ganchos
  $LOAD = LOAD_DATA[1]               ; garra vazia (15 kg)
  $OUT[3] = FALSE
  $OUT[4] = TRUE                     ; abre a garra
  WAIT FOR $IN[5]
  PTP XHOME
  LOOP
    IF nSlot > 2 THEN                ; palete cheio: espera a troca
      WAIT FOR NOT $IN[4]            ; palete cheio retirado
      WAIT FOR $IN[4]                ; palete vazio posicionado
      nSlot = 1
    ENDIF
    $OUT[1] = TRUE                   ; KUKA_PRONTO
    WAIT FOR ($IN[1] OR ($IN[2] AND $IN[3])) AND $IN[8]
    bAprov = $IN[1]                  ; memoriza o destino antes de sair
    $OUT[1] = FALSE
    PEGA_TESTE()
    IF bAprov THEN
      DEPOSITA_PALETE()
    ELSE
      DEPOSITA_REJEITO()
    ENDIF
    PTP XHOME
  ENDLOOP
END
```

A sub-rotina de pega aproxima a garra 400 mm acima do produto, desce em linha reta, fecha os ganchos e só sobe depois de confirmar garra fechada e produto presente. Nesse momento, troca o dado de carga para LOAD_DATA[2].

```
DEF PEGA_TESTE()
  $BASE = BASE_DATA[1]
  $VEL.CP = 0.3                      ; LIN a 0,3 m/s
  PTP XP_PEGA_AP                     ; 400 mm acima do ponto de pega
  LIN XP_PEGA                        ; desce na vertical
  $OUT[4] = FALSE
  $OUT[3] = TRUE                     ; FECHA_GARRA
  WAIT FOR $IN[6] AND $IN[7]         ; garra fechada e produto apoiado
  WAIT SEC 0.3
  $LOAD = LOAD_DATA[2]               ; garra + produto (35 kg)
  LIN XP_PEGA_AP                     ; sobe 400 mm na vertical
END
```

A deposição no palete escolhe o berço pelo contador nSlot, calcula o ponto de aproximação somando 400 mm em Z, solta o produto e envia o pulso KUKA_FIM. A deposição no rejeito é igual, mas usa a base 3 e não envia KUKA_FIM.

```
DEF DEPOSITA_PALETE()
  DECL E6POS pDest, pAprox
  WAIT FOR $IN[4]                    ; palete presente (S3)
  $BASE = BASE_DATA[2]
  IF nSlot == 1 THEN
    pDest = XP_PAL1
  ELSE
    pDest = XP_PAL2
  ENDIF
  pAprox = pDest
  pAprox.Z = pDest.Z + 400
  PTP pAprox
  LIN pDest
  $OUT[3] = FALSE
  $OUT[4] = TRUE                     ; ABRE_GARRA
  WAIT FOR $IN[5] AND NOT $IN[7]
  $LOAD = LOAD_DATA[1]
  LIN pAprox
  PULSE($OUT[2], TRUE, 0.5)          ; KUKA_FIM -> CLP conta o produto
  nSlot = nSlot + 1
END

DEF DEPOSITA_REJEITO()
  $BASE = BASE_DATA[3]
  PTP XP_REJ_AP
  LIN XP_REJ
  $OUT[3] = FALSE
  $OUT[4] = TRUE
  WAIT FOR $IN[5] AND NOT $IN[7]
  $LOAD = LOAD_DATA[1]
  LIN XP_REJ_AP
END
```

O arquivo de dados guarda o contador de berços e as coordenadas de cada ponto em relação à sua base. As coordenadas correspondem às do *layout* da Tabela de pontos, descontada a origem de cada base. Os valores de S e T (postura do braço) são gravados no *teach-in*.

```
DEFDAT PalSolu PUBLIC
  DECL INT nSlot = 1
  ; estacao de teste (BASE 1) - produto no sentido X
  DECL E6POS XP_PEGA    = {X 630, Y 400, Z 40,  A 0,  B 0, C 180}
  DECL E6POS XP_PEGA_AP = {X 630, Y 400, Z 440, A 0,  B 0, C 180}
  ; palete (BASE 2) - produto girado 90 graus
  DECL E6POS XP_PAL1    = {X 300, Y 530, Z 40,  A 90, B 0, C 180}
  DECL E6POS XP_PAL2    = {X 900, Y 530, Z 40,  A 90, B 0, C 180}
  ; esteira de rejeito M2 (BASE 3)
  DECL E6POS XP_REJ     = {X 400, Y -570, Z 40,  A 90, B 0, C 180}
  DECL E6POS XP_REJ_AP  = {X 400, Y -570, Z 440, A 90, B 0, C 180}
ENDDAT
```

Os pontos XP_PEGA, XP_PAL1, XP_PAL2 e XP_REJ são os pontos P_PEGA, P1, P2 e P_REJ da tabela de coordenadas. A posição XHOME (braço recolhido, voltado para o centro do setor de trabalho, a 230° do *layout*) fica no arquivo de configuração do robô.

3.12 Tempos de ciclo

A Tabela 10 detalha o tempo de cada movimento do robô no ciclo de um produto aprovado, estimado a partir das distâncias do *layout*, dos ângulos de giro do eixo A1 e das velocidades programadas. Esses tempos serão confirmados por simulação no KUKA.Sim e na partida da célula. A Figura 7 mostra o ciclo completo da célula.

Tabela 10 – Tempos de movimento do robô em um ciclo de produto aprovado

Nº	Movimento	Tipo	Percurso	Tempo (s)	Acumulado (s)
1	XHOME → aproximação da pega	PTP	Giro de 82° no A1	3,0	3,0
2	Descida até P_PEGA	LIN	400 mm a 0,3 m/s	2,0	5,0
3	Fechar garra e confirmar produto	—	Cilindros + 0,3 s	1,5	6,5
4	Subida com o produto	LIN	400 mm a 0,3 m/s	2,0	8,5
5	Transferência até o palete	PTP	Giro de 158° a 174° no A1	8,0	16,5
6	Descida até P1 ou P2	LIN	400 mm a 0,3 m/s	2,0	18,5
7	Abrir garra e confirmar	—	Cilindros	1,5	20,0
8	Subida e pulso KUKA_FIM	LIN	400 mm a 0,3 m/s	2,0	22,0
9	Retorno ao XHOME	PTP	Giro de 77° a 93° no A1	6,0	28,0

Fonte: Autores (2026).

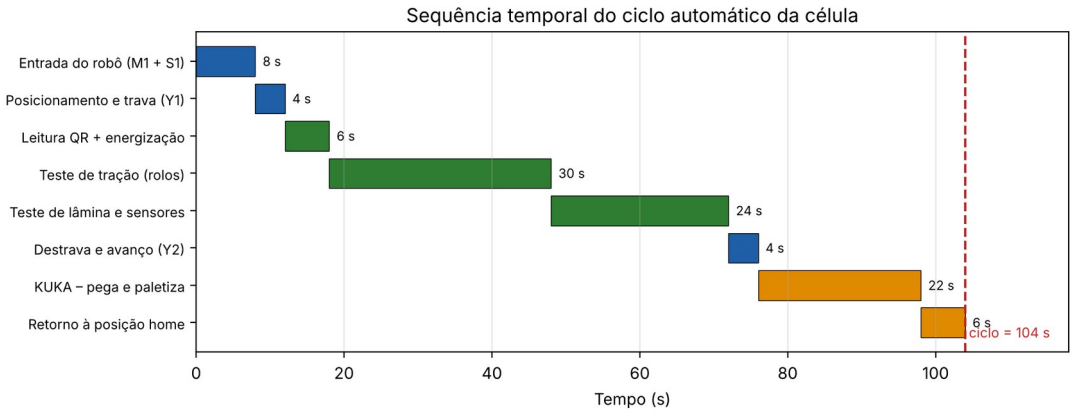


Figura 7 – Sequência temporal do ciclo automático da célula
Fonte: Autores (2026).

O robô ocupa 28 s dos 104 s do ciclo da célula. No caso de rejeito, o giro até a esteira M2 é de apenas 70°, e o ciclo do robô fica cerca de 4 s mais curto.

3.13 Instalação e comissionamento

A Tabela 11 apresenta o roteiro de instalação e de partida da célula, com o critério de aceitação de cada etapa.

Tabela 11 – Roteiro de instalação e comissionamento da célula robotizada

Etapa	Atividade	Critério de aceitação
1. Simulação	Montar a célula no KUKA.Sim com as cotas do *layout* e simular o ciclo	Todos os pontos alcançáveis, sem colisão e sem singularidade
2. Base civil	Marcar a origem no piso e fixar o robô com chumbadores, conforme o manual de montagem	Base nivelada e chumbadores com torque do fabricante
3. Grade e periféricos	Montar grade, porta S5, cortina, esteiras, bancada e berços do palete	Cotas conferidas com trena a laser (± 5 mm)
4. Elétrica	Ligar KR C5, E/S, relés de interface e circuito de segurança X11	Teste ponto a ponto de todos os sinais das tabelas
5. Masterização	Masterizar os 6 eixos com o dispositivo EMD	Masterização registrada no controlador
6. Ferramenta	Cadastrar TOOL_DATA[1] e conferir pelo método XYZ de 4 pontos	Erro do TCP menor que 1 mm
7. Carga	Pesar o produto em duas balanças (eixo dianteiro e traseiro) para confirmar o CG e cadastrar LOAD_DATA	CG medido a ± 10 mm do calculado; carga aprovada no KUKA.Load
8. Bases	Calibrar as bases 1, 2 e 3 pelo método de 3 pontos (origem, +X, +Y)	Repetibilidade de pega dentro de ± 2 mm
9. Segurança	Testar emergências, porta S5, cortina e *muting*; medir o tempo de parada	Robô para antes da zona de perigo; T ≤ 0,36 s
10. Teach-in	Ajustar os pontos em T1 (≤ 250 mm/s)	Pega e deposição sem toque na carcaça
11. Teste automático	Rodar em AUT com *override* de 10 %, 50 % e 100 %	Ciclo do robô ≤ 28 s
12. Validação	50 ciclos seguidos com produtos aprovados e reprovados; treinar operadores	Nenhuma falha; documentação entregue

Fonte: Autores (2026).

3.14 Resultados esperados

O ciclo de 104 s representa cerca de 4 % do tempo de ciclo da linha (41,66 min), de modo que a célula não se torna gargalo e ainda possui capacidade para absorver aumentos de produção. Entre os resultados esperados com a implantação destacam-se:

- eliminação do levantamento manual de 20 kg por produto no carregamento do palete e no descarte de reprovados, reduzindo o risco ergonômico apontado no mapa de riscos;
- eliminação da exposição do operador às rodas e lâminas em movimento, que passam a ser testadas dentro de área enclausurada e monitorada;
- robô trabalhando com 58 % da carga nominal e no máximo a 84 % do alcance, com folga para variações do produto;
- rastreabilidade de 100 % dos testes, com resultado associado ao número de série e enviado ao IoT Hub;
- liberação do testador para atividades de análise de falhas e melhoria contínua.

4 CONCLUSÃO

O projeto de integração mostrou, com números, como instalar um robô industrial no final da linha do Robô Jardineiro. O cálculo do centro de gravidade (X = 420 mm, Z = 116 mm) definiu a região de pega e os dados de carga; a garra com ganchos sob o chassi garante sustentação por forma; e a carga de 35 kg, com CG a 283 mm do flange, ficou dentro da capacidade do KUKA KR 60 R2100. O *layout* cotado posicionou todos os pontos de pega e deposição entre 64 % e 84 % do alcance, e a cortina de luz foi colocada a 900 mm da zona de perigo, acima dos 576 mm exigidos pela ISO 13855.

A integração foi feita sem alterar o programa *Ladder* do CLP: o robô recebe cópias dos sinais do teste e decide sozinho entre palete e rejeito, devolvendo ao CLP apenas os sinais KUKA_PRONTO e KUKA_FIM. O programa em KRL, os dados de ferramenta, carga e bases, o tempo de ciclo de 28 s do robô e o roteiro de comissionamento completam o material necessário para a instalação. Como próximos passos, recomenda-se simular a célula no KUKA.Sim, pesar o produto para confirmar o CG e medir o tempo de parada do robô na partida.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. **NR-12**: segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Brasília, DF, 2022.

FRANCHI, C. M.; CAMARGO, V. L. A. **Controladores lógicos programáveis**: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC 61131-3**: programmable controllers – part 3: programming languages. 3. ed. Geneva: IEC, 2013.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 13855**: safety of machinery – positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body. Geneva: ISO, 2010.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 10218-2**: robots and robotic devices – safety requirements for industrial robots – part 2: robot systems and integration. Geneva: ISO, 2011.

KUKA. **KUKA System Software 8.7**: operating and programming instructions for system integrators. Augsburg: KUKA, 2021.

KUKA. **KR IONTEC**: especificações técnicas, incluindo o modelo KR 60 R2100. Augsburg: KUKA, 2023. Disponível em: https://www.kuka.com. Acesso em: 5 nov. 2026.

PETRUZELLA, F. D. **Controladores lógicos programáveis**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

ROSÁRIO, J. M. **Princípios de mecatrônica**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

SILVA, A. M. N. et al. **DIP V**: Solugarden – robô jardineiro. São Bernardo do Campo: Fatec, 2026.

SILVEIRA, P. R.; SANTOS, W. E. **Automação e controle discreto**. 9. ed. São Paulo: Érica, 2019.

ANEXO A – PROGRAMA DO CLP E TELAS DA IHM

O programa *Ladder* a seguir é o mesmo validado em simulação e não foi alterado pela integração do robô.

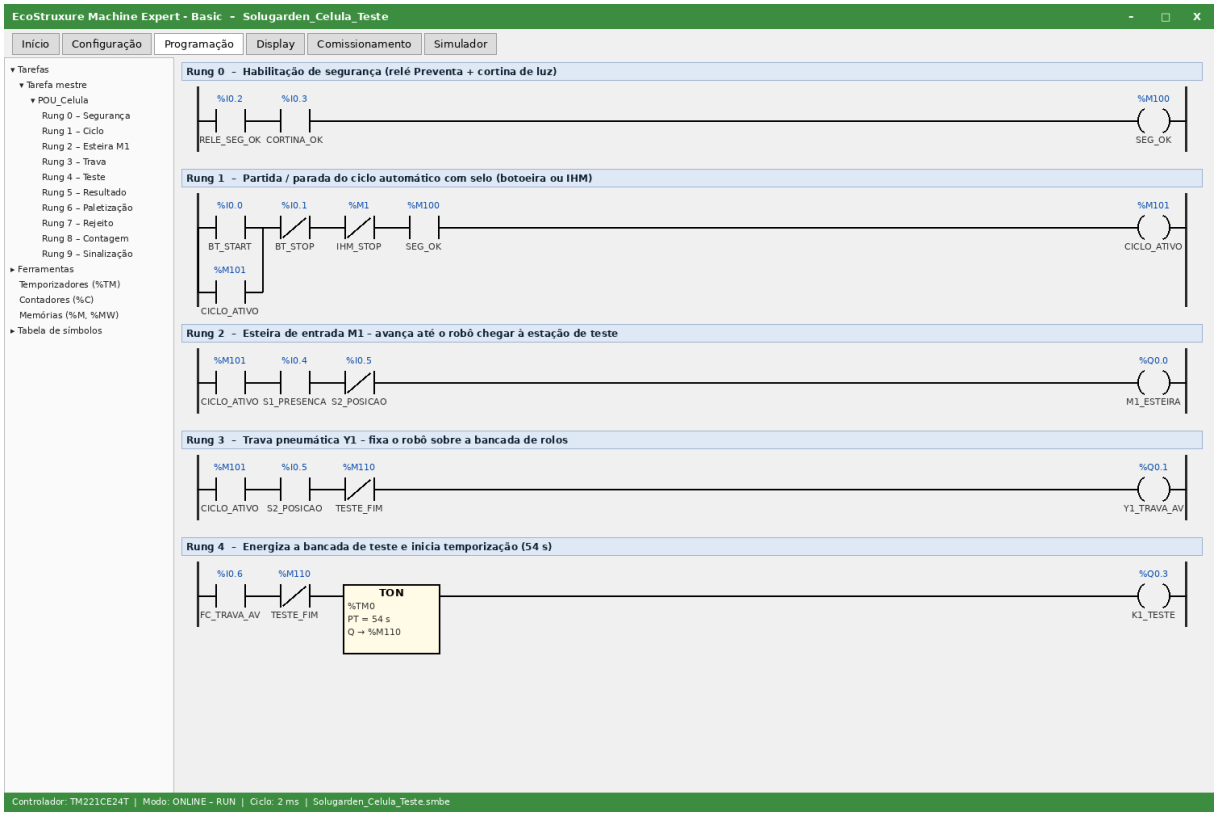


Figura 8 – Programa Ladder do CLP – rungs 0 a 4 (segurança, ciclo, esteira, trava e teste)
Fonte: Autores (2026).

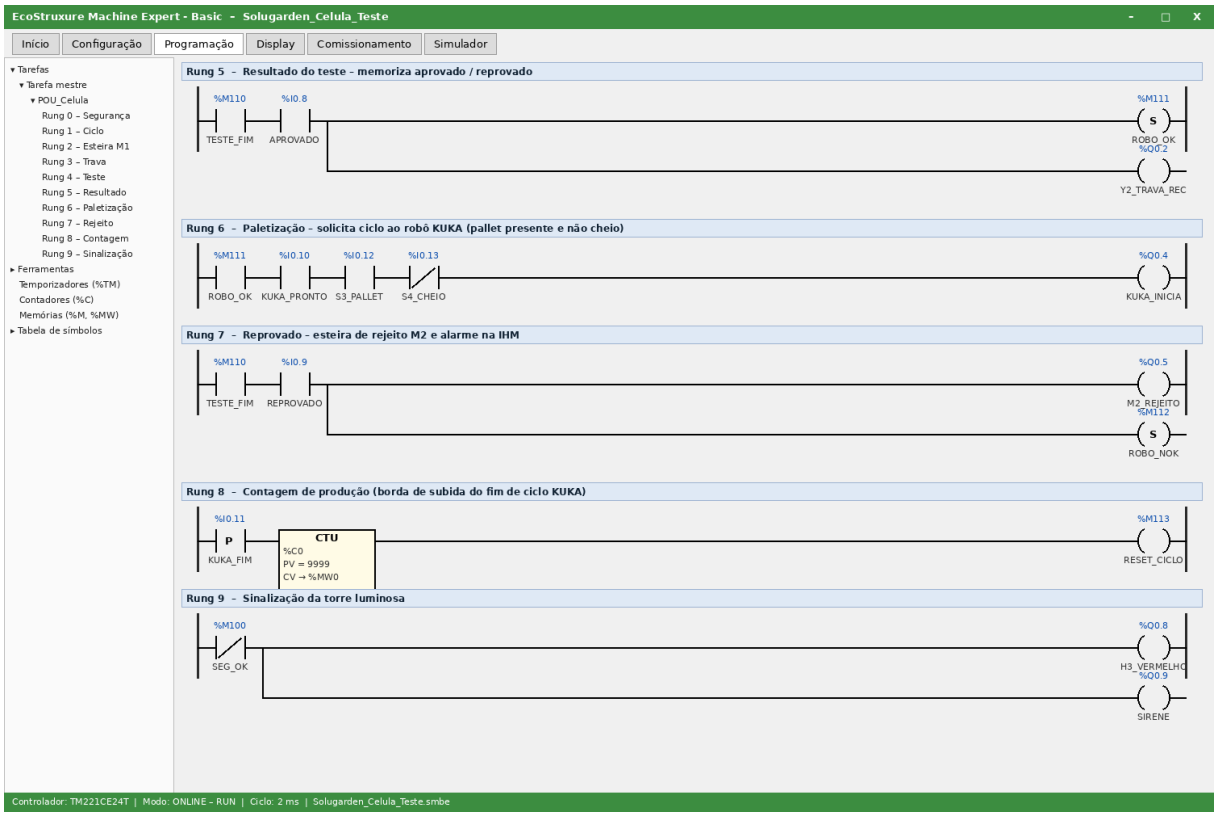


Figura 9 – Programa Ladder do CLP – rungs 5 a 9 (resultado, paletização, rejeito, contagem e sinalização)
Fonte: Autores (2026).

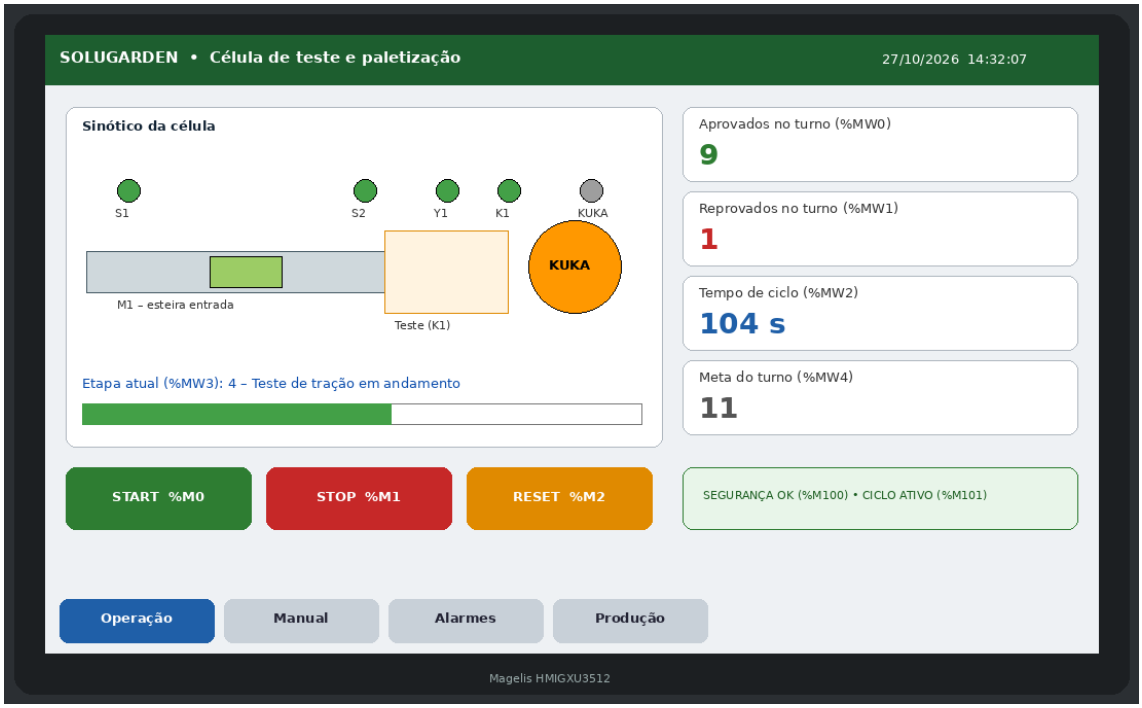


Figura 10 – Tela de operação da IHM
Fonte: Autores (2026).

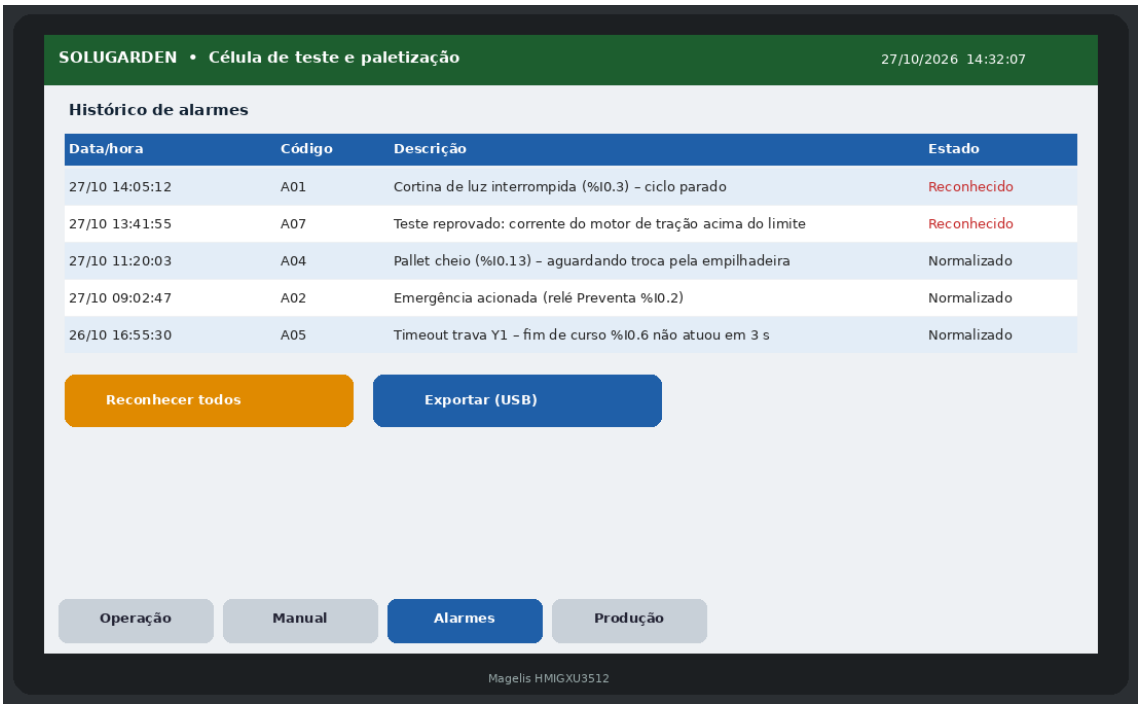


Figura 11 – Tela de alarmes da IHM
Fonte: Autores (2026).